ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM (SRS)

Đề tài: Xây dựng chương trình quản lý thư viện bằng C++

SAIGON TECHNOLOGY UNIVERSITY

STU

Họ tên sinh viên: Phạm Hải Nam MSSV: DH52400651
Họ tên sinh viên: Lê Gia Nghi MSSV: DH52400658
Lớp: D24_TH04

Giảng viên hướng dẫn: Lương An Vinh

Năm học: 2026–2027

1. Giới thiệu

1.1. Mục đích
Tài liệu này mô tả các chức năng cơ bản mà chương trình quản lý thư viện cần có. Tài liệu được dùng làm cơ sở để thiết kế, lập trình và kiểm thử chương trình.

1.2. Phạm vi
Chương trình viết bằng C++, chạy trên giao diện dòng lệnh (Console), hỗ trợ quản lý sách, độc giả, mượn trả và thống kê. Dữ liệu được lưu bằng file, không sử dụng cơ sở dữ liệu.

1.3. Người sử dụng
Người sử dụng chính là thủ thư hoặc người được giao quản lý thư viện. Người dùng thao tác qua menu và nhập dữ liệu từ bàn phím.

2. Tổng quan hệ thống
Chương trình giúp việc quản lý thông tin sách, độc giả và mượn trả thuận tiện hơn, đồng thời hỗ trợ tra cứu và thống kê.

- Quản lý thông tin sách.
- Quản lý thông tin độc giả.
- Lập phiếu mượn và xử lý trả sách.
- Thống kê và xuất báo cáo.
- Lưu và đọc dữ liệu từ file.

3. Yêu cầu chức năng
Các mã FR dưới đây chỉ dùng để phân biệt từng yêu cầu chức năng.

FR-01 – Quản lý sách
Mô tả: Cho phép thêm, sửa, xóa, tìm kiếm và xem danh sách sách.

Dữ liệu nhập: ISBN, tên sách, tác giả, thể loại, năm xuất bản, số lượng còn,số lượng.

Điều kiện/kết quả: ISBN không được trùng, không cho xóa sách chưa được trả,số lượng không được âm.

FR-02 – Quản lý độc giả
Mô tả: Cho phép thêm, sửa, xóa và tìm kiếm thông tin độc giả.

Dữ liệu nhập: CMND/CCCD, họ tên, email, số điện thoại, loại thẻ.

Điều kiện/kết quả: Mã CMND/CCCD dùng để phân biệt độc giả,không xóa độc giả đang còn mượn sách.

FR-03 – Mượn sách
Mô tả: Cho phép lập phiếu mượn sách cho độc giả.

Dữ liệu nhập: Mã phiếu, mã độc giả, ISBN, ngày mượn, ngày hẹn trả.

Điều kiện/kết quả: Không cho mượn nếu sách hết số lượng hoặc vượt giới hạn mượn.

FR-04 – Trả sách
Mô tả: Cho phép ghi nhận việc độc giả trả sách.

Dữ liệu nhập: Thông tin phiếu mượn và ngày trả.

Điều kiện/kết quả: Cập nhật trạng thái; nếu quá hạn thì tính tiền phạt theo quy định.

FR-05 – Thống kê, báo cáo
Mô tả: Thống kê lượt mượn theo tháng, thể loại hoặc độc giả; xem top 10 sách được mượn nhiều và top 10 độc giả.

Dữ liệu nhập: Khoảng thời gian hoặc loại thống kê.

Điều kiện/kết quả: Kết quả hiển thị và có thể xuất ra file văn bản.

FR-06 – Tìm kiếm, gợi ý sách
Mô tả: Tìm theo ISBN hoặc phần đầu tên sách; có thể gợi ý sách cùng thể loại.

Dữ liệu nhập: ISBN hoặc từ khóa tên sách.

Điều kiện/kết quả: Hiển thị danh sách sách phù hợp.

FR-07 – Lưu và đọc dữ liệu
Mô tả: Tự đọc dữ liệu khi khởi động và lưu khi có thay đổi hoặc khi thoát.

Dữ liệu nhập: Dữ liệu sách, độc giả và phiếu mượn.

Điều kiện/kết quả: Thông báo khi file không đọc hoặc ghi được.

4. Dữ liệu và quy tắc xử lý
Các loại dữ liệu chính:

- Sách: ISBN, tên sách, tác giả, thể loại, năm xuất bản, số lượng.
- Độc giả: CMND/CCCD, họ tên, email, số điện thoại, loại thẻ.
- Phiếu mượn: mã phiếu, mã độc giả, ISBN, ngày mượn, ngày hẹn trả, ngày trả và trạng thái.

Một số quy tắc:

- ISBN không được để trống và phải là duy nhất.
- Tên sách không được để trống hoặc chỉ chứa khoảng trắng

- Phải là số nguyên hợp lệ
- Không cho mượn sách khi số lượng còn lại bằng 0.
- Ngày hẹn trả không được trước ngày mượn
- Khi trả sách, cập nhật trạng thái phiếu mượn và số lượng sách.
- Nếu trả trễ hạn thì tính tiền phạt theo quy định của chương trình.
- Dữ liệu được lưu ra file để dùng lại ở lần chạy sau.

5. Yêu cầu phi chức năng

- Giao diện menu dễ hiểu, có hướng dẫn lựa chọn.
- Kiểm tra dữ liệu nhập để hạn chế lỗi.
- Thông báo rõ ràng khi thao tác thành công hoặc thất bại.
- Chia mã nguồn thành các tệp .h và .cpp để dễ quản lý.
- Lưu dữ liệu bằng file .dat hoặc .txt; không sử dụng cơ sở dữ liệu.
- Mã nguồn có tên biến, hàm dễ hiểu và chú thích khi cần.

6. Giao diện dự kiến

Chương trình sử dụng giao diện Console với menu chính dự kiến:

```
========== QUẢN LÝ THƯ VIỆN ==========
1. Quản lý sách
2. Quản lý độc giả
3. Mượn sách
4. Trả sách
5. Thống kê, báo cáo
6. Lưu dữ liệu

7. Tìm kiếm, gợi ý sách
0. Thoát chương trình
=======================================
Vui lòng chọn chức năng:
```

7. Yêu cầu kỹ thuật

- Ngôn ngữ lập trình: C++11 trở lên.
- Loại chương trình: Console.
- Lưu trữ bằng file nhị phân và file văn bản khi cần.
- Quản lý mã nguồn bằng Git/GitHub.
- Sử dụng các cấu trúc dữ liệu theo yêu cầu đồ án: cây AVL, cây nhị phân tìm kiếm, bảng băm, danh sách liên kết đơn, mảng động và đồ thị.
- Tự cài đặt thêm một cấu trúc dữ liệu để nghiên cứu; có thể chọn Trie để hỗ trợ tìm kiếm theo tiền tố.

8. Kiểm thử cơ bản

STT	Trường hợp kiểm thử	Kết quả mong muốn
1	Thêm sách với ISBN chưa tồn tại	Thông báo thêm thành công.
2	Thêm sách với ISBN đã tồn tại	Báo lỗi, không thêm bản ghi trùng.
3	Tìm kiếm ISBN không tồn tại	Thông báo không tìm thấy sách
4	Thêm độc giả đã có mã định danh đã tồn tại	Từ chối, không tạo độc giả trùng
5	Mượn sách khi số lượng bằng 0	Từ chối cho mượn.
6	Mượn sách quá số lượng cho phép	Từ chối và thông báo lí do
7	Trả 1 phiếu mượn đã được trả trước đó	Từ chối thao tác trả trùng
8	Trả sách đúng hạn	Cập nhật trạng thái và số lượng, không tính tiền phạt
9	Trả sách sau ngày hẹn trả	Cập nhật trạng thái và tính tiền phạt theo quy định.
10	Lưu dữ liệu, đóng rồi mở lại chương trình	Dữ liệu đã lưu vẫn được đọc lại.

9. Kết luận

Tài liệu này mô tả các chức năng và yêu cầu cơ bản của chương trình quản lý thư viện bằng C++. Đây là cơ sở để tiếp tục thiết kế cấu trúc dữ liệu, lập trình, kiểm thử và hoàn thiện đồ án.